

Paw+

Plan de Pruebas Funcionales

Alumnos: Marcela Mena, Camila Gutierrez, Vicente Fuentes

Profesor: Claudio Antonio Quintana Valderrama

Asignatura: Taller Aplicado de Programación | 301V

29 de mayo del 2026

Hoja de Control

Cliente	Docente Claudio Antonio Quintana Valderrama — Taller Aplicado de Programación (301V)
Proyecto	Paw+ — Plataforma de adopción y financiamiento para ONG de rescate animal
Entregable	Plan de Pruebas Funcionales
Autor	Camila Gutiérrez, Vicente Fuentes, Marcela Mena
Versión/Edición	1.0
Fecha versión	Junio 2026

Registro de Cambios

Versión doc	Causa del cambio	Responsable del cambio	Fecha del cambio
1.0	Versión inicial: definición de casos de prueba, trazabilidad con requisitos y estrategia de ejecución.	Marcela Mena Camila Gutierrez Vicente Fuentes	Julio 2026

Control de Distribución

Nombre y Apellidos
Camila Gutiérrez
Vicente Fuentes
Marcela Mena

Indice

Hoja de Control.....	2
1. Introduccion.....	4
1.2. Alcance.....	4
2. Trazabilidad de Casos de Pruebas – Requisitos.....	5
3. Definición de los Casos de Prueba.....	9
3.1 Casos de prueba críticos (prioridad ALTA).....	9
3.2 Resto de casos de prueba (prioridad MEDIA / BAJA).....	25
4. Estrategia de Ejecución de Pruebas.....	28
4.1 Pruebas unitarias.....	28
4.2 Pruebas de integración y de estrés.....	28
4.3 Ciclos de ejecución.....	28
4.2 Pruebas de integración y de estrés.....	29
4.3 Ciclos de ejecución.....	29
4.5 Criterios de aceptación de pruebas.....	30
5. Anexos.....	30
5.1 Detalle de la base de datos de pruebas.....	30
5.2 Evidencia de ejecución.....	31
6. Glosario.....	31

1. Introduccion

1.1. Objetivo

El objetivo de este documento es recoger los casos de prueba que verifica que Paw+ satisface los requisitos funcionales y no funcionales definidos en la especificación del proyecto. Contiene la definición de los casos de prueba, la matriz de trazabilidad entre casos de prueba y requisitos, y la estrategia seguida en la ejecución de las pruebas. Complementa al documento Casos de prueba, donde queda el detalle caso por caso, y al documento Test de cobertura, donde queda la evidencia de ejecución automatizada.

1.2. Alcance

Las pruebas cubren tanto el frontend como el backend de Paw+, que está compuesto por siete microservicios en Spring Boot (Users, Adoptions, Crowdfunding, Donations, ApiGateway, Feed y Notifications) y un frontend en React. Se consideraron los roles de Visitante, Persona Natural, ONG y Administrador para validar que cada uno acceda solo a las funcionalidades que le corresponden.

En el backend se utilizaron pruebas unitarias con JUnit 5 y Mockito para simular repositorios, clientes HTTP entre microservicios y el SDK de MercadoPago, sin depender de una base de datos real ni de que todos los servicios estén levantados. Las pruebas de integración con MockMvc y las pruebas de estrés quedan planificadas para una etapa posterior al no ser exigidas en el alcance de esta entrega.

Quedan fuera del alcance de este plan la integración real con la pasarela de pago en producción (se reemplaza por el entorno sandbox de MercadoPago) y las pruebas de carga sobre el sistema desplegado en la nube.

2. Trazabilidad de Casos de Pruebas – Requisitos

La siguiente tabla vincula cada caso de prueba con el requisito funcional (RF) o no funcional (RNF) que verifica, de acuerdo con la especificación de requisitos del proyecto. Un caso puede cubrir más de un requisito cuando la funcionalidad probada depende de varios módulos (por ejemplo, las notificaciones que se disparan desde adopciones, campañas o donaciones).

RF1: Autenticación

RF2: Gestión de Perfiles

RF3: Panel de Administración (Dashboard)

RF4: Módulo de Actualizaciones

RF5: Galería de Adopciones

RF6: Gestión de Adopciones

RF7: Crowdfunding

RF8: Pasarela de Donaciones

RNF1: Escalabilidad y Disponibilidad

RNF4: Seguridad y Privacidad de Datos

[illegible]

CP_AUT H_05	X									
CP_AUT H_06	X									
CP_REG_ 01	X									
CP_REG_ 02	X									
CP_REG_ 03	X									
CP_ADMI N_01			X							
CP_ADMI N_02			X							
CP_ADMI N_03			X							
CP_ADMI N_04			X							
CP_PERF _01		X								
CP_PERF _02		X								
CP_PERF _03		X								
CP_ANIM _01					X					
CP_ANIM _02					X					
CP_ANIM _03					X					
CP_ADO P_01						X				

CP_NOTI F_05									X	
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

3. Definición de los Casos de Prueba

Se definieron 53 casos de prueba en total, agrupados en 15 módulos funcionales. De ellos, 37 corresponden a prioridad ALTA (flujos críticos de negocio: autenticación, adopciones, pagos y seguridad) y se documentan como ficha individual en la sección 3.1. Los 16 casos restantes, de prioridad MEDIA o BAJA, se presentan en la tabla resumen de la sección 3.2.

3.1 Casos de prueba críticos (prioridad ALTA)

CP_AUTH_01 — Login exitoso Admin

Código del CP	CP AUTH 01
Módulo	Autenticacion (Rf1 - Hu-1)
¿Prueba de despliegue?	No
Descripción	Login exitoso Admin
Pre requisitos	App en localhost:5173. Backend 8081 activo.
Datos de entrada	Email: admin@pawplus.cl Pass: Admin12345!
Pasos	1. Ir a /login 2. Ingresar credenciales 3. Click Iniciar sesion
Resultado esperado	1. Redireccion a /admin/dashboard 2. Token JWT en localStorage 3. Rol ADMIN verificado
Post condición	Sesion de admin activa.
Resultado obtenido	Aprobado (OK)

CP_AUTH_02 — Login exitoso Persona Natural

Código del CP	CP AUTH 02
Módulo	Autenticacion (Rf1 - Hu-1)
¿Prueba de despliegue?	No
Descripción	Login exitoso Persona Natural
Pre requisitos	Usuario persona natural activo en BD.
Datos de entrada	Email: maria@mail.com Pass: Test1234!

Pasos	1. Ir a /login 2. Ingresar credenciales 3. Click Iniciar sesión
Resultado esperado	1. Redirección a /persona/dashboard 2. Token JWT guardado
Post condición	Sesión iniciada.
Resultado obtenido	Aprobado (OK)

CP_AUTH_03 — Login exitoso ONG

Código del CP	CP AUTH 03
Módulo	Autenticación (Rf1 - Hu-1)
¿Prueba de despliegue?	No
Descripción	Login exitoso ONG
Pre requisitos	ONG aprobada y activa.
Datos de entrada	Email: ong@patitas.com Pass: Test1234!
Pasos	1. Ir a /login 2. Ingresar credenciales 3. Click Iniciar sesión
Resultado esperado	1. Redirección a /ong/dashboard 2. Token JWT guardado
Post condición	Sesión de ONG iniciada.
Resultado obtenido	Aprobado (OK)

CP_AUTH_04 — Login con contraseña incorrecta

Código del CP	CP AUTH 04
Módulo	Autenticación (Rf1 - Hu-1)
¿Prueba de despliegue?	No
Descripción	Login con contraseña incorrecta
Pre requisitos	App corriendo. Usuario existe en BD.
Datos de entrada	Email: admin@pawplus.cl Pass: claveincorrecta
Pasos	1. Ir a /login 2. Ingresar pass incorrecto 3. Click Iniciar sesión
Resultado esperado	1. Error 401 2. Mensaje: Email o contraseña incorrectos 3. No se genera token
Post condición	Sin sesión. Error visible.
Resultado obtenido	Aprobado (OK)

CP_AUTH_05 — Login con email no registrado

Código del CP	CP AUTH 05
Módulo	Autenticacion (Rf1 - Hu-1)
¿Prueba de despliegue?	No
Descripción	Login con email no registrado
Pre requisitos	App corriendo.
Datos de entrada	Email: noexiste@test.com Pass: cualquier
Pasos	1. Ir a /login 2. Email inexistente 3. Click Iniciar sesion
Resultado esperado	1. Error 401 2. Mensaje: Email o contraseña incorrectos
Post condición	Sin sesion creada.
Resultado obtenido	Aprobado (OK)

CP_AUTH_06 — Login con cuenta deshabilitada

Código del CP	CP AUTH 06
Módulo	Autenticacion (Rf1 - Hu-1)
¿Prueba de despliegue?	No
Descripción	Login con cuenta deshabilitada
Pre requisitos	Usuario con status DISABLED en BD.
Datos de entrada	Email: inactivo@test.com Pass: Test1234!
Pasos	1. Ir a /login 2. Ingresar credenciales de cuenta DISABLED 3. Click Iniciar sesión
Resultado esperado	1. Error 2. Mensaje: La cuenta no está activa 3. No se genera token
Post condición	Sin sesión. Cuenta bloqueada.
Resultado obtenido	Aprobado (OK)

CP_REG_01 — Registro exitoso Persona Natural

Código del CP	CP REG 01
Módulo	Registro De Usuarios (Rf1 - Hu-1)
¿Prueba de despliegue?	No
Descripción	Registro exitoso Persona Natural
Pre requisitos	App corriendo. Email no existente.
Datos de entrada	Nombre: Ana Email: ana@test.com Pass: Test1234!
Pasos	1. Ir a /registro 2. Seleccionar Persona Natural 3. Llenar el formulario 4. Click Crear cuenta

Resultado esperado	1. Mensaje: Cuenta creada 2. Redirección a /login 3. Usuario en BD con status ACTIVE
Post condición	Usuario puede iniciar sesion.
Resultado obtenido	Aprobado (OK)

CP_REG_02 — Registro con email duplicado

Código del CP	CP REG 02
Módulo	Registro De Usuarios (Rf1 - Hu-1)
¿Prueba de despliegue?	No
Descripción	Registro con email duplicado
Pre requisitos	Email ana@test.com ya existe en BD.
Datos de entrada	Email: ana@test.com (duplicado)
Pasos	1. Ir a /registro 2. Ingresar email existente 3. Click Crear cuenta
Resultado esperado	1. Error 409 2. Mensaje: El email ya está registrado 3. No se crea duplicado
Post condición	BD sin duplicados.
Resultado obtenido	Aprobado (OK)

CP_REG_03 — Solicitud de registro de ONG

Código del CP	CP REG 03
Módulo	Registro De Usuarios (Rf1 - Hu-1)
¿Prueba de despliegue?	No
Descripción	Solicitud de registro de ONG
Pre requisitos	App corriendo. Email no registrado.
Datos de entrada	Nombre: Patitas Felices Email: patitas@ong.com Descripción, Ubicación
Pasos	1. Ir a /registro 2. Seleccionar Solicitar ONG 3. Llenar formulario 4. Enviar
Resultado esperado	1. Solicitud enviada 2. Estado: PENDING_APPROVAL 3. Visible en panel admin
Post condición	ONG en espera de aprobación.
Resultado obtenido	Aprobado (OK)

CP_ADMIN_01 — Listar solicitudes ONG pendientes

Código del CP	CP ADMIN 01
Módulo	Administracion (Rf3 - Hu-3)

¿Prueba de despliegue?	No
Descripción	Listar solicitudes ONG pendientes
Pre requisitos	Admin con sesión activa. Solicitudes pendientes existen.
Datos de entrada	-
Pasos	1. Login admin 2. Ir a /admin/ngo-requests/pending
Resultado esperado	1. Lista con estado PENDING 2. Datos: nombre ONG, email, fecha
Post condición	Lista visible y filtrada.
Resultado obtenido	Aprobado (OK)

CP_ADMIN_02 — Aprobar solicitud de ONG

Código del CP	CP ADMIN 02
Módulo	Administracion (Rf3 - Hu-3)
¿Prueba de despliegue?	No
Descripción	Aprobar solicitud de ONG
Pre requisitos	Admin activo. Solicitud PENDING existe.
Datos de entrada	ID solicitud
Pasos	1. Login admin 2. Ver solicitudes 3. Click Aprobar 4. Confirmar
Resultado esperado	1. Estado ONG: ACTIVE 2. ONG puede iniciar sesión 3. Sale de pendientes
Post condición	ONG activa en sistema.
Resultado obtenido	Aprobado (OK)

CP_ADMIN_03 — Rechazar solicitud de ONG con motivo

Código del CP	CP ADMIN 03
Módulo	Administracion (Rf3 - Hu-3)
¿Prueba de despliegue?	No
Descripción	Rechazar solicitud de ONG con motivo
Pre requisitos	Admin activo. Solicitud PENDING existe.
Datos de entrada	Motivo: Documentación incompleta
Pasos	1. Login admin 2. Ver solicitudes 3. Click Rechazar 4. Ingresar motivo 5. Confirmar
Resultado esperado	1. Estado: REJECTED 2. Motivo guardado en BD 3. Sale de pendientes
Post condición	Solicitud rechazada con motivo.
Resultado obtenido	Aprobado (OK)

CP_ANIM_01 — Ver galeria publica sin sesion

Código del CP	CP ANIM 01
Módulo	Galeria De Animales (Rf4, Rf5 - Hu-4)
¿Prueba de despliegue?	No
Descripción	Ver galeria publica sin sesion
Pre requisitos	Al menos 1 animal publicado.
Datos de entrada	-
Pasos	1. Sin login 2. Navegar a galería de animales
Resultado esperado	1. Lista de animales visibles 2. No requiere login
Post condición	Galeria accesible publicamente.
Resultado obtenido	Aprobado (OK)

CP_ANIM_02 — ONG publica nuevo animal

Código del CP	CP ANIM 02
Módulo	Galeria De Animales (Rf4, Rf5 - Hu-4)
¿Prueba de despliegue?	No
Descripción	ONG publica nuevo animal
Pre requisitos	ONG con sesión activa.
Datos de entrada	Nombre: Firulais Especie: Perro Edad: 2 años
Pasos	1. Login ONG 2. Mis animales 3. Agregar 4. Llenar el formulario 5. Guardar
Resultado esperado	1. Animal en BD con estado AVAILABLE 2. Aparece en galería pública
Post condición	Animal visible en galería.
Resultado obtenido	Aprobado (OK)

CP_ANIM_03 — Ver detalle de un animal

Código del CP	CP ANIM 03
Módulo	Galeria De Animales (Rf4, Rf5 - Hu-4)
¿Prueba de despliegue?	No
Descripción	Ver detalle de un animal
Pre requisitos	Al menos 1 animal publicado.
Datos de entrada	-
Pasos	1. Ir a galería 2. Click en tarjeta de animal
Resultado esperado	1. Detalle con todos los datos 2. Botón Postular visible

Post condición	Detalle correcto.
Resultado obtenido	Aprobado (OK)

CP_ADOP_01 — Persona Natural postula a adopción

Código del CP	CP ADOP 01
Módulo	Adopciones (Rf6 - Hu-5)
¿Prueba de despliegue?	No
Descripción	Persona Natural postula a adopcion
Pre requisitos	Persona natural activa. Animal AVAILABLE.
Datos de entrada	Nombre, email, telefono, dirección, motivacion
Pasos	1. Login persona natural 2. Seleccionar animal 3. Postular 4. Llenar formulario 5. Enviar
Resultado esperado	1. Postulación en BD estado PENDING 2. Animal: EN_PROCESO 3. ONG ve postulación
Post condición	Postulación registrada.
Resultado obtenido	Aprobado (OK)

CP_ADOP_02 — ONG revisa postulaciones recibidas

Código del CP	CP ADOP 02
Módulo	Adopciones (Rf6 - Hu-5)
¿Prueba de despliegue?	No
Descripción	ONG revisa postulaciones recibidas
Pre requisitos	ONG activa. Al menos 1 postulación.
Datos de entrada	-
Pasos	1. Login ONG 2. Dashboard > Postulaciones
Resultado esperado	1. Lista postulaciones visibles 2. Datos postulante correctos
Post condición	ONG gestiona postulaciones.
Resultado obtenido	Aprobado (OK)

CP_ADOP_03 — ONG aprueba postulacion

Código del CP	CP ADOP 03
Módulo	Adopciones (Rf6 - Hu-5)
¿Prueba de despliegue?	No

Descripción	ONG aprueba postulación
Pre requisitos	ONG activa. Postulacion PENDING.
Datos de entrada	-
Pasos	1. Login ONG 2. Ver postulaciones 3. Click Aprobar 4. Confirmar
Resultado esperado	1. Estado: APROBADA 2. Animal: ADOPTADO
Post condición	Animal marcado como adoptado.
Resultado obtenido	Aprobado (OK)

CP_SEG_01 — Acceso a ruta protegida sin sesión

Código del CP	CP_SEG_01
Módulo	Seguridad (Rnf4)
¿Prueba de despliegue?	No
Descripción	Acceso a ruta protegida sin sesión
Pre requisitos	Sin sesion activa.
Datos de entrada	-
Pasos	1. Sin login 2. Escribir /admin/dashboard en URL
Resultado esperado	1. Redirección a /login 2. Contenido protegido no visible
Post condición	Rutas protegidas correctamente.
Resultado obtenido	Aprobado (OK)

CP_SEG_02 — Persona Natural no accede a panel Admin

Código del CP	CP_SEG_02
Módulo	Seguridad (Rnf4)
¿Prueba de despliegue?	No
Descripción	Persona Natural no accede a panel Admin
Pre requisitos	Persona natural con sesión activa.
Datos de entrada	-
Pasos	1. Login persona natural 2. Intentar /admin/dashboard
Resultado esperado	1. Acceso denegado 2. Datos admin no visibles
Post condición	Control de roles funciona.
Resultado obtenido	Aprobado (OK)

CP_SEG_03 — Contraseñas cifradas con BCrypt en BD

Código del CP	CP_SEG_03
Módulo	Seguridad (Rnf4)
¿Prueba de despliegue?	No
Descripción	Contraseñas cifradas con BCrypt en BD
Pre requisitos	Acceso a BD Supabase.
Datos de entrada	Password en texto: Test1234!
Pasos	1. Registrar usuario 2. Consultar tabla users en Supabase 3. Revisar campo password
Resultado esperado	1. Campo password muestra hash BCrypt (\$...) 2. No legible en texto plano
Post condición	Contraseñas almacenadas con hash.
Resultado obtenido	Aprobado (OK)

CP_ADOP_04 — Rechazar postulacion con telefono no chileno

Código del CP	CP_ADOP_04
Módulo	Adopciones - Validaciones Adicionales (Rf6)
¿Prueba de despliegue?	No
Descripción	Rechazar postulación con teléfono no chileno
Pre requisitos	Persona Natural con sesión activa. Animal AVAILABLE.
Datos de entrada	Telefono: 12345 (formato invalido)
Pasos	1. Login persona natural 2. Seleccionar animal 3. Llenar formulario con telefono invalido 4. Enviar
Resultado esperado	1. Error de validación 2. Mensaje: Ingrese un teléfono chileno valido (ej: 912345678) 3. Postulación no se crea
Post condición	Ninguna postulación registrada.
Resultado obtenido	Aprobado (OK)

CP_CROWD_01 — Crear campana de crowdfunding con datos validos

Código del CP	CP_CROWD_01
Módulo	Crowdfunding (Rf7)
¿Prueba de despliegue?	No
Descripción	Crear campaña de crowdfunding con datos validos

Pre requisitos	ONG con sesión activa.
Datos de entrada	Título, Descripción (20+ caracteres), Meta: \$50.000, Fecha inicio: hoy, Fecha fin: +30 días
Pasos	1. Login ONG 2. Campanas > Nueva campana 3. Llenar formulario 4. Confirmar y crear
Resultado esperado	1. Campana creada con estado ACTIVE 2. Recaudado inicial: \$0 3. Visible en listado público
Post condición	Campana lista para recibir donaciones.
Resultado obtenido	Aprobado (OK)

CP CROWD 02 — Rechazar campana con meta menor al mínimo permitido

Código del CP	CP CROWD 02
Módulo	Crowdfunding (Rf7)
¿Prueba de despliegue?	No
Descripción	Rechazar campana con meta menor al mínimo permitido
Pre requisitos	ONG con sesión activa.
Datos de entrada	Meta economica: \$500 (menor a \$1.000)
Pasos	1. Login ONG 2. Nueva campana 3. Ingresar meta de \$500 4. Intentar crear
Resultado esperado	1. Error de validacion 2. Mensaje: La meta económica mínima es \$1.000 3. Campana no se crea
Post condición	Ninguna campana invalida creada.
Resultado obtenido	Aprobado (OK)

CP_CROWD_04 — Campana se marca COMPLETED automáticamente al alcanzar la meta

Código del CP	CP CROWD 04
Módulo	Crowdfunding (Rf7)
¿Prueba de despliegue?	No
Descripción	Campana se marca COMPLETED automáticamente al alcanzar la meta

Pre requisitos	Campana activa con meta \$1.000, recaudado \$800.
Datos de entrada	Nueva donación aprobada de \$200
Pasos	1. Procesar donación de \$200 sobre la campana
Resultado esperado	1. Recaudado = \$1.000 2. Estado de campana cambia a COMPLETED automaticamente 3. ONG recibe notificación
Post condición	Campana deja de aceptar nuevas donaciones activas.
Resultado obtenido	Aprobado (OK)

CP_DON_01 — Crear donación a una campaña activa

Código del CP	CP DON 01
Módulo	Donaciones Y Pagos (Rf8)
¿Prueba de despliegue?	No
Descripción	Crear donación a una campaña activa
Pre requisitos	Persona Natural con sesión activa. Campana en estado ACTIVE.
Datos de entrada	Monto: \$10.000
Pasos	1. Login persona natural 2. Seleccionar campana 3. Ingresar monto 4. Click Donar
Resultado esperado	1. Donación creada en estado PENDING 2. Redireccion a checkout de MercadoPago
Post condición	Donación queda pendiente de confirmación de pago.
Resultado obtenido	Aprobado (OK)

CP_DON_02 — Rechazar donación a una campana que no está activa

Código del CP	CP DON 02
Módulo	Donaciones Y Pagos (Rf8)
¿Prueba de despliegue?	No
Descripción	Rechazar donación a una campana que no está activa
Pre requisitos	Campana en estado COMPLETED.
Datos de entrada	Intentar donar a la campaña finalizada

Pasos	1. Seleccionar campaña finalizada 2. Intentar completar una donacion
Resultado esperado	1. Error 422 2. Mensaje: La campana no está activa y no acepta donaciones 3. Donación no se crea
Post condición	Ninguna donación registrada.
Resultado obtenido	Aprobado (OK)

CP_DON_03 — Idempotencia del webhook de pago aprobado (no duplica el monto recaudado)

Código del CP	CP DON 03
Módulo	Donaciones Y Pagos (Rf8)
¿Prueba de despliegue?	No
Descripción	Idempotencia del webhook de pago aprobado (no duplica el monto recaudado)
Pre requisitos	Donación PENDING. MercadoPago notifica pago aprobado dos veces (reintento).
Datos de entrada	Mismo paymentId enviado dos veces
Pasos	1. Procesar notificación de pago aprobado 2. Procesar la misma notificación nuevamente
Resultado esperado	1. La donación se aprueba solo la primera vez 2. El monto se suma a la campaña una sola vez
Post condición	El recaudado de la campana queda correcto, sin duplicar.
Resultado obtenido	Aprobado (OK)

CP_PAYOUT_01 — Rechazar registro de transferencia que supera el saldo pendiente de la ONG

Código del CP	CP PAYOUT 01
Módulo	Donaciones Y Pagos (Rf8)
¿Prueba de despliegue?	No
Descripción	Rechazar registro de transferencia que supera el saldo pendiente de la ONG
Pre requisitos	Admin con sesión activa. ONG con saldo pendiente de \$9.651.
Datos de entrada	Monto a transferir: \$50.000

Pasos	1. Login admin 2. Panel de liquidaciones 3. Ingresar monto mayor al saldo 4. Registrar
Resultado esperado	1. Error 2. Mensaje: El monto excede el saldo pendiente de la ONG 3. Transferencia no se registra
Post condición	El saldo de la ONG no se modifica.
Resultado obtenido	Aprobado (OK)

CP_BANC_01 — Rechazar datos bancarios con RUT invalido

Código del CP	CP_BANC_01
Módulo	Donaciones Y Pagos (Rf8)
¿Prueba de despliegue?	No
Descripción	Rechazar datos bancarios con RUT invalido
Pre requisitos	ONG con sesión activa. Datos de transferencia.
Datos de entrada	RUT: 11.111.111-2 (digito verificador incorrecto)
Pasos	1. Login ONG 2. Perfil > Datos de transferencia 3. Ingresar RUT invalido 4. Guardar
Resultado esperado	1. Error de validación 2. Mensaje: El RUT ingresado no es válido 3. Datos no se guardan
Post condición	Datos bancarios previos permanecen intactos.
Resultado obtenido	Aprobado (OK)

CP_NOTIF_03 — ONG recibe notificación cuando su solicitud de registro es aprobada o rechazada

Código del CP	CP NOTIF_03
Módulo	Notificaciones (Rf9)
¿Prueba de despliegue?	No
Descripción	ONG recibe notificación cuando su solicitud de registro es aprobada o rechazada

Pre requisitos	Solicitud de registro de ONG en estado PENDING APPROVAL.
Datos de entrada	Admin aprueba o rechaza la solicitud
Pasos	1. Admin revisa panel de solicitudes 2. Aprueba o rechaza la solicitud 3. ONG revisa sus notificaciones
Resultado esperado	1. La ONG recibe una notificación con el resultado 2. Si fue aprobada, puede iniciar sesión
Post condición	Cuenta de ONG queda ACTIVE (aprobada) o la solicitud queda REJECTED.
Resultado obtenido	Aprobado (OK)

CP_GTW_01 — Gateway responde correctamente a peticiones CORS preflight de orígenes autorizados

Código del CP	CP GTW 01
Módulo	Api Gateway (Rnf - Seguridad Y Disponibilidad)
¿Prueba de despliegue?	No
Descripción	Gateway responde correctamente a peticiones CORS preflight de orígenes autorizados
Pre requisitos	Gateway corriendo con lista de orígenes permitidos configurada.
Datos de entrada	Peticion OPTIONS con Origin: http://localhost:5173
Pasos	1. Enviar peticion preflight OPTIONS al gateway desde un origen permitido
Resultado esperado	1. Respuesta 204 2. Header Access-Control-Allow-Origin coincide con el origen 3. No llega al microservicio destino
Post condición	Ninguna.
Resultado obtenido	Aprobado (OK)

CP_GTW_02 — Gateway responde servicio no disponible cuando el microservicio destino está caído

Código del CP	CP GTW 02
Módulo	Api Gateway (Rnf - Seguridad Y Disponibilidad)

¿Prueba de despliegue?	No
Descripción	Gateway responde servicio no disponible cuando el microservicio destino está caído
Pre requisitos	Gateway corriendo. Microservicio de destino (ej. Donations) no responde.
Datos de entrada	Petición normal reenviada por el gateway hacia el microservicio caído
Pasos	1. Enviar petición al gateway hacia una ruta de un microservicio caído
Resultado esperado	1. Respuesta 503 Service Unavailable 2. Mensaje indica que el microservicio destino no está disponible
Post condición	Ninguna.
Resultado obtenido	Aprobado (OK)

CP_FEED_02 — Rechazar edición de un post que pertenece a otra ONG

Código del CP	CP_FEED_02
Módulo	Feed / Muro Social (Rf11)
¿Prueba de despliegue?	No
Descripción	Rechazar edición de un post que pertenece a otra ONG
Pre requisitos	Post existente creado por la ONG A. Sesión activa de ONG B.
Datos de entrada	Intento de editar el post de la ONG A
Pasos	1. Login ONG B 2. Intentar editar un post que no le pertenece
Resultado esperado	1. Error 403 Forbidden 2. El post no se modifica
Post condición	Post original permanence intacto.
Resultado obtenido	Aprobado (OK)

CP_FEED_04 — Rechazar acciones de usuario con cuenta inactiva o rol no autorizado

Código del CP	CP_FEED_04
Módulo	Feed / Muro Social (Rf11)
¿Prueba de despliegue?	No
Descripción	Rechazar acciones de usuario con cuenta inactiva o rol no autorizado

Pre requisitos	Usuario con cuenta PENDING/DISABLED, o con rol no correspondiente.
Datos de entrada	Intento de crear/editar una publicación
Pasos	1. Login con cuenta inactiva 2. Intentar publicar en el feed
Resultado esperado	1. Error 403 (cuenta inactiva) o 401 (rol no coincide) 2. La acción no se ejecuta
Post condición	Ninguna.
Resultado obtenido	Aprobado (OK)

CP_NOTIF_04 — No se puede marcar como leída una notificación de otro usuario

Código del CP	CP NOTIF 04
Módulo	Notificaciones - Backend (Rf9, Cont.)
¿Prueba de despliegue?	No
Descripción	No se puede marcar como leída una notificación de otro usuario
Pre requisitos	Notificación perteneciente al Usuario A. Sesión activa del Usuario B.
Datos de entrada	Intento de marcar como leída la notificación del Usuario A
Pasos	1. Login Usuario B 2. Intentar marcar como leída una notificación ajena
Resultado esperado	1. Error 403 Forbidden 2. La notificación no se modifica
Post condición	Notificación del Usuario A permanece sin leer.
Resultado obtenido	Aprobado (OK)

CP_NOTIF_05 — El consumidor de eventos no duplica una notificación si el eventId ya existe

Código del CP	CP NOTIF 05
Módulo	Notificaciones - Backend (Rf9, Cont.)
¿Prueba de despliegue?	No
Descripción	El consumidor de eventos no duplica una notificación si el eventId ya existe
Pre requisitos	Evento de notificación con eventId ya procesado previamente.

Datos de entrada	El mismo evento se publica nuevamente en la cola (reintento de RabbitMQ)
Pasos	1. Publicar evento con eventId existente en la cola 2. El consumidor procesa el mensaje
Resultado esperado	1. No se crea una notificación duplicada 2. Se retorna la notificación ya existente
Post condición	Solo existe una notificación para ese eventId.
Resultado obtenido	Aprobado (OK)

3.2 Resto de casos de prueba (prioridad MEDIA / BAJA)

ID	Descripción	Resultado esperado	Prioridad	Resultado obtenido
CP_ADMIN_04	Desactivar cuenta de usuario	1. Estado: DISABLED en BD 2. Usuario no puede iniciar sesión	MEDIA	OK
CP_PERF_01	Ver perfil de usuario propio	1. Datos visibles: nombre, email, foto 2. Datos correctos según BD	MEDIA	OK
CP_PERF_02	Editar perfil Persona Natural	1. Datos actualizados en BD 2. Confirmación visible	MEDIA	OK
CP_PERF_03	Editar perfil ONG	1. Datos actualizados en BD 2. Perfil público actualizado	MEDIA	OK
CP_ADOP_05	Rechazar plantilla de formulario con opciones de selección duplicadas	1. Error 400 2. Mensaje: Choice fields cannot have duplicate options 3. Plantilla no se guarda	MEDIA	OK

CP_CROWD_03	Rechazar campana con fecha de fin igual a la fecha de inicio	1. Error 400 2. Mensaje: La fecha de fin debe ser posterior a la de inicio 3. Campana no se crea	MEDIA	OK
CP_CROWD_05	La meta económica no se puede modificar al editar una campana	1. Meta se mantiene igual (\$100.000) 2. Solo cambian los demás campos	MEDIA	OK
CP_DON_04	Reembolso descuenta el monto recaudado de la campana	1. Donación pasa a estado REFUNDED 2. Se descuentan \$10.000 del recaudado de la campana	MEDIA	OK
CP_DON_05	Donación pendiente expira automaticamente si no se completa el pago a tiempo	1. La donación pasa a estado EXPIRED 2. El donante recibe una notificación de que su donación expiró	MEDIA	OK
CP_NOTIF_01	Persona recibe notificación cuando su postulación de adopción cambia de estado	1. Aparece una notificación nueva 2. El contador de no leídas aumenta 3. Redirige a la postulación al hacer click	MEDIA	OK
CP_NOTIF_02	La campanita de notificaciones muestra el contador de no leídas	1. Se muestra un contador con la cantidad de notificaciones no leídas	BAJA	OK

		2. Al hacer click se despliega la lista		
CP_STATS_01	Admin visualiza estadísticas generales del sistema en su dashboard	1. Se muestran gráficos de usuarios por rol, adopciones y donaciones 2. Los datos coinciden con la base de datos	MEDIA	OK
CP_STATS_02	ONG visualiza el progreso de sus campañas de crowdfunding en gráficos	1. Se muestra el total de la meta, el monto recaudado y el progreso promedio de las campanas de la ONG	MEDIA	OK
CP_STATS_03	Persona visualiza resumen de sus propias donaciones por mes y estado	1. Se muestra el total donado, cantidad de donaciones por estado y desglose por mes	MEDIA	OK
CP_FEED_01	Publicar post en el feed limpia URLs de imágenes duplicadas/vacías y notifica	1. Post creado en estado PUBLISHED 2. Imagenes duplicadas/vacías se descartan 3. Se notifica a los seguidores	MEDIA	OK
CP_FEED_03	Admin puede ocultar una publicación del feed	1. Post pasa a estado HIDDEN 2. Deja de ser visible en el feed público	MEDIA	OK

4. Estrategia de Ejecución de Pruebas

4.1 Pruebas unitarias

Las pruebas unitarias validan métodos específicos de los servicios de forma aislada. En el backend se utilizó JUnit 5 junto con Mockito para simular dependencias como repositorios, servicios de autenticación, clientes externos y el SDK de MercadoPago, siguiendo el patrón Arrange-Act-Assert (AAA) en todos los métodos de test. En el frontend se usó Test con React Testing Library para simular las respuestas HTTP del backend mediante mocks de API.

4.2 Pruebas de integración y de estrés

Las pruebas de integración con MockMvc, que validaron controladores, servicios y persistencia trabajando en conjunto, y las pruebas de estrés con herramientas como JMeter o k6, que evaluarían el comportamiento de la plataforma ante picos de tráfico durante campañas de crowdfunding o publicaciones virales, quedan planificadas para una etapa posterior al no formar parte del alcance comprometido en esta entrega.

4.3 Ciclos de ejecución

Ciclo	Alcance	Herramienta
1 — Backend por servicio	Reglas de negocio, validaciones y manejo de errores de cada microservicio, ejecutado de forma aislada.	mvnw test (JUnit 5 + Mockito + JaCoCo)
2 — Frontend	Validadores, servicios de consumo de API y componentes críticos del cliente.	npm run test:coverage (Vitest)
3 — Manual / funcional	Flujos de extremo a extremo con el frontend y los siete microservicios levantados en conjunto, verificando la integración real entre servicios.	Navegador + Postman/Thunder Client

La ejecución de pruebas se organizó en tres ciclos, alineados con el avance del desarrollo:

4.4 Ambiente de pruebas

Las pruebas unitarias del backend se ejecutan de forma aislada: las dependencias (repositorios JPA, clientes HTTP entre microservicios y el SDK de MercadoPago) se simulan con Mockito, por lo que no requieren una base de datos real ni servicios levantados. Los datos de prueba se construyen en memoria dentro de cada test. La

cobertura se mide con JaCoCo, cuyo reporte HTML queda en `target/site/jacoco/index.html` de cada microservicio.

Las pruebas manuales y de integración entre microservicios se ejecutan contra la misma instancia de PostgreSQL de Supabase usada en el entorno de desarrollo, con un esquema independiente por microservicio (por ejemplo, `users_schema`, `donations`), y contra la cuenta sandbox de MercadoPago para simular el flujo de pago sin transacciones reales.

4.2 Pruebas de integración y de estrés

Las pruebas de integración con MockMvc, que validaron controladores, servicios y persistencia trabajando en conjunto, y las pruebas de estrés con herramientas como JMeter o k6, que evaluarían el comportamiento de la plataforma ante picos de tráfico durante campañas de crowdfunding o publicaciones virales, quedan planificadas para una etapa posterior al no formar parte del alcance comprometido en esta entrega.

4.3 Ciclos de ejecución

La ejecución de pruebas se organizó en tres ciclos, alineados con el avance del desarrollo:

Ciclo	Alcance	Herramienta
1 — Backend por servicio	Reglas de negocio, validaciones y manejo de errores de cada microservicio, ejecutado de forma aislada.	<code>mvnw test</code> (JUnit 5 + Mockito + JaCoCo)
2 — Frontend	Validadores, servicios de consumo de API y componentes críticos del cliente.	<code>npm run test:coverage</code> (Vitest)
3 — Manual / funcional	Flujos de extremo a extremo con el frontend y los siete microservicios levantados en conjunto, verificando la integración real entre servicios.	Navegador + Postman/Thunder Client

4.5 Criterios de aceptación de pruebas

Una prueba se considera aprobada cuando cumple con los siguientes criterios:

- El resultado obtenido coincide con el resultado esperado.
- No se generan errores no controlados en consola, logs o interfaz.
- Los datos se registran correctamente en la base de datos de prueba.
- Las validaciones de negocio se aplican correctamente.
- Los roles del sistema respetan los permisos definidos.
- El sistema informa adecuadamente los errores al usuario.

5. Anexos

5.1 Detalle de la base de datos de pruebas

Paw+ utiliza PostgreSQL administrado por Supabase como motor de base de datos, con un esquema independiente por microservicio dentro de la misma instancia (users_schema, adoptions, donations, campaigns, feed y notifications), lo que permite aislar los datos de cada dominio sin necesidad de levantar bases de datos separadas.

Tipo de prueba	Base de datos utilizada	Detalle
Unitaria (JUnit + Mockito)	Ninguna (mock)	El repositorio JPA se reemplaza por un mock de Mockito; los datos de prueba se instancian en memoria dentro de cada test y se descartan al finalizar.
Manual / funcional	PostgreSQL (Supabase), esquema por microservicio	Se usan cuentas y registros de prueba creados manualmente durante la sesión de pruebas (ONG, Persona Natural, animales, campañas y donaciones de ejemplo), sobre la misma instancia de desarrollo.
Pagos	MercadoPago Sandbox	Las donaciones y liquidaciones se validan con tarjetas y cuentas de prueba provistas por MercadoPago, sin mover dinero real.

No se mantiene, por el momento, una instancia de base de datos exclusiva para pruebas separada del entorno de desarrollo; los datos de prueba se limpian manualmente entre sesiones de prueba funcional para evitar interferencias.

5.2 Evidencia de ejecución

Como evidencia de ejecución quedan disponibles los siguientes documentos, generados a partir de la ejecución real de mvnw test y npm run test:coverage en cada servicio:

- Casos de uso : detalle completo de los 53 casos de prueba, con su resultado obtenido y trazabilidad por módulo.
- Informe Test de coberturas: resultados de ejecución de las 192 pruebas automatizadas (121 backend, 71 frontend) y cobertura JaCoCo por microservicio.
- Reportes HTML de JaCoCo en <target/site/jacoco/index.html> de cada microservicio.

6. Glosario

Término	Descripción
RF	Requisito Funcional: capacidad concreta que el sistema debe ofrecer al usuario.
RNF	Requisito No Funcional: atributo de calidad del sistema (seguridad, disponibilidad, rendimiento) que no es una funcionalidad directa.
CP	Caso de Prueba: escenario concreto, con precondiciones, pasos y resultado esperado, que verifica un requisito.
JUnit 5	Framework de pruebas unitarias para aplicaciones Java.
Mockito	Librería para simular (mock) dependencias externas en una prueba unitaria, de forma que el test no dependa de una base de datos ni de otros servicios.
Patrón AAA	Arrange-Act-Assert: estructura de un test unitario en tres pasos, preparar los datos, ejecutar la acción y verificar el resultado.
JaCoCo	Herramienta que mide qué porcentaje del código fue ejecutado por las pruebas (cobertura de instrucciones).
Vitest	Framework de pruebas unitarias para el frontend, integrado con Vite.
Sandbox	Entorno de pruebas de un servicio externo (en este caso, MercadoPago) que simula transacciones reales sin mover dinero.
Mock	Objeto simulado que reemplaza una dependencia real durante una prueba.